

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ



TEORIA STEROWANIA II: ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Sprawozdanie: pośrednia metoda Lapunova

Jan Majerczyk

Kraków, 12 Marzec 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia była analiza wybranych układów nieliniowych, obejmująca wyznaczenie punktów równowagi, linearyzację modeli oraz porównanie zachowania układów nieliniowych i ich przybliżeń liniowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę stabilności z wykorzystaniem metody pośredniej Lapunowa oraz oceniono poprawność linearyzacji w otoczeniu punktów równowagi.

2 System 1

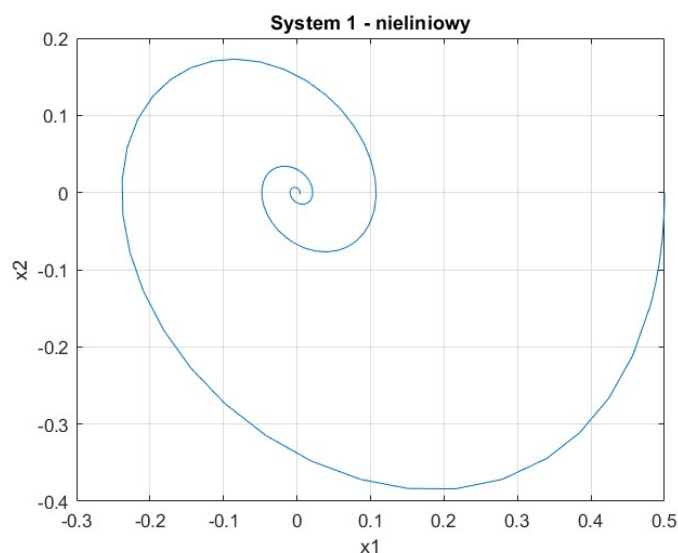
2.1 Punkty równowagi

(Wyznaczone punkty równowagi układu)

2.2 Macierz Jacobiego

(Wyznaczona macierz Jacobiego oraz jej wartości własne)

2.3 Portret fazowy – układ nieliniowy



Rysunek 1: Portret fazowy układu nieliniowego (System 1)

2.4 Portret fazowy – linearyzacja

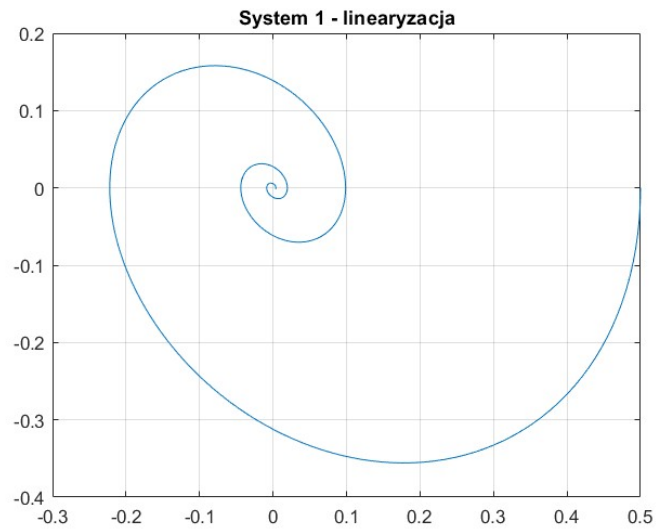
2.5 Stabilność i metoda Lapunowa

Analizowany układ wykazuje istotne różnice pomiędzy zachowaniem modelu nieliniowego i jego linearyzacji. W pobliżu punktu równowagi linearyzacja dobrze odwzorowuje dynamikę układu, natomiast dla większych odchyśleń pojawiają się wyraźne rozbieżności. Na podstawie wartości własnych macierzy Jacobiego stwierdzono stabilność asymptotyczną w otoczeniu punktu równowagi.

3 System 2 (wahadło)

3.1 Punkty równowagi

(Punkty równowagi wahadła)

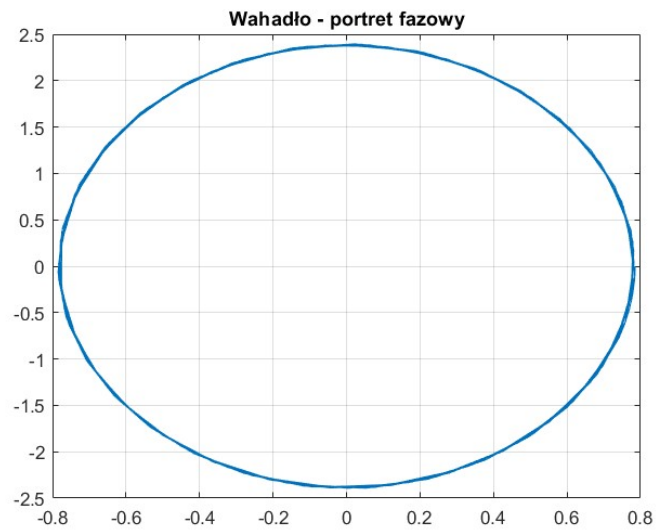


Rysunek 2: Portret fazowy układu zlinearyzowanego (System 1)

3.2 Macierz Jacobiego

(Macierz Jacobiego w punktach równowagi)

3.3 Portret fazowy



Rysunek 3: Portret fazowy wahadła

3.4 Minimalna prędkość początkowa

Wyznaczono minimalną prędkość kątową, przy której wahadło wykonuje co najmniej dwa pełne obroty. Wartość ta zależy od energii układu i musi być wystarczająca do pokonania potencjału grawitacyjnego.

3.5 Stabilność

Układ wahadła charakteryzuje się nieliniową dynamiką wynikającą z obecności funkcji trygonometrycznych. Analiza wykazała istnienie wielu punktów równowagi o różnej stabilności. Linearyzacja jest poprawna jedynie dla małych wychyleń, natomiast dla dużych amplitud nie odwzorowuje rzeczywistego ruchu układu.

4 System 3

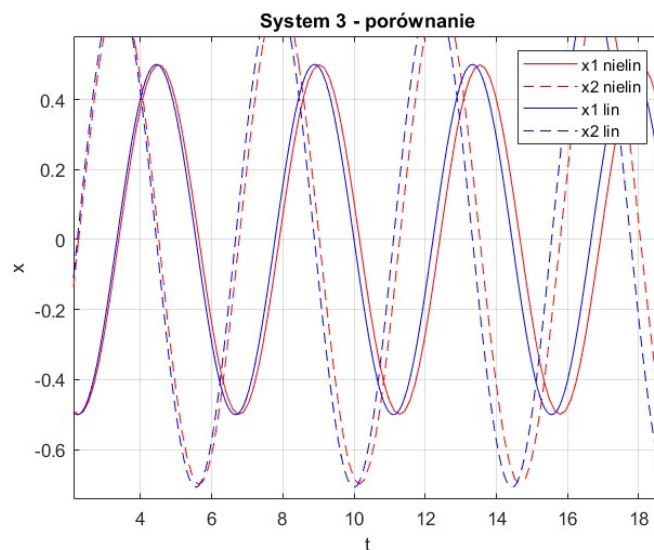
4.1 Punkty równowagi

(Punkty równowagi układu)

4.2 Macierz Jacobiego

(Macierz Jacobiego)

4.3 Porównanie $x_1(t)$



Rysunek 4: Porównanie przebiegu x_1 dla układu liniowego i nieliniowego

4.4 Stabilność

Dla badanego układu porównano przebiegi zmiennej stanu x_1 dla modelu liniowego i nieliniowego. Wykazano, że zgodność modeli jest dobra jedynie w pobliżu punktu pracy. Wraz ze wzrostem odchylenia od punktu równowagi różnice między modelami stają się coraz bardziej widoczne. Stabilność układu zależy od przyjętego parametru a .

5 System 5 (model populacji)

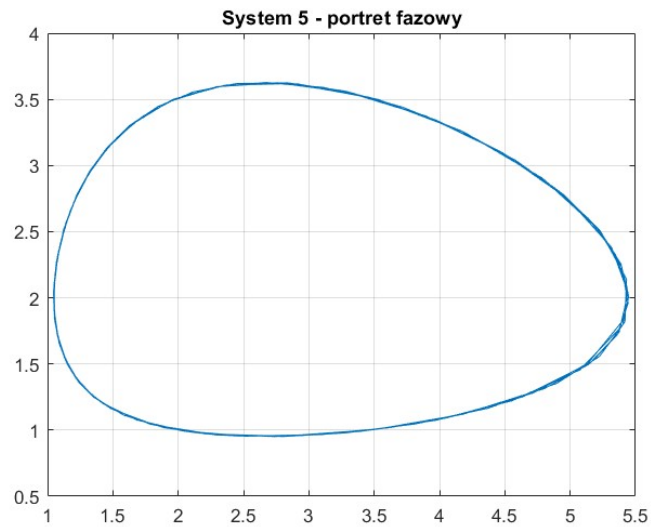
5.1 Punkty równowagi

(Punkty równowagi układu)

5.2 Macierz Jacobiego

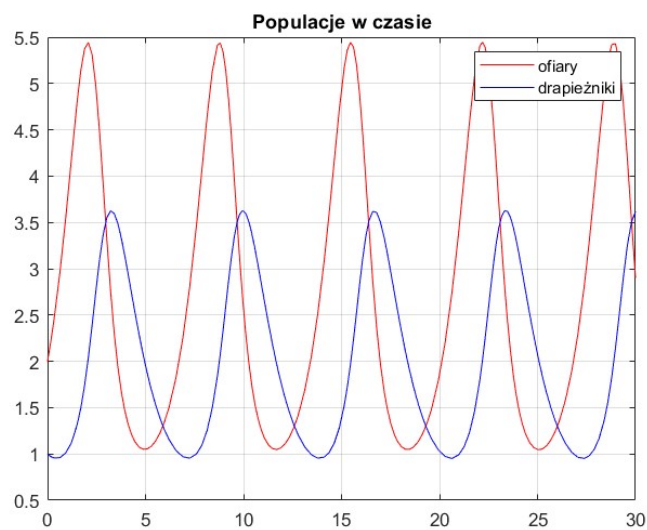
(Macierz Jacobiego)

5.3 Portret fazowy



Rysunek 5: Portret fazowy układu populacji

5.4 Przebiegi czasowe populacji



Rysunek 6: Zmiany liczebności populacji w czasie

5.5 Opis zachowania układu

Model opisuje dynamikę dwóch oddziałujących populacji. W zależności od warunków początkowych układ może wykazywać oscylacje lub dążyć do stanu równowagi. Zaobserwowano cykliczne zmiany liczebności populacji, charakterystyczne dla układów typu drapieżnik–ofiara.

6 Wnioski

Przeprowadzona analiza potwierdziła, że linearyzacja układów nieliniowych jest użytecznym narzędziem, jednak jej poprawność ogranicza się do niewielkiego otoczenia punktu równowagi. W przypadku większych odchyłeń modele liniowe mogą znacząco odbiegać od rzeczywistego zachowania układu.

Zastosowanie metody pośredniej Lapunowa pozwoliło określić stabilność punktów równowagi na podstawie wartości własnych macierzy Jacobiego. W badanych przypadkach wykazano zarówno stabilne, jak i niestabilne punkty pracy.

Ćwiczenie pozwoliło lepiej zrozumieć różnice pomiędzy układami liniowymi i nieliniowymi oraz znaczenie analizy lokalnej w badaniu stabilności układów dynamicznych.